

深圳具身智能机器人产业链企业情况摸排

统计：覆盖 8 大系统 + 10 大应用场景

一、产业链环节企业分类

感知系统（42 家）

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
度申科技	2007	工业相机	深圳	视觉模组
奥比中光	2013	视觉传感器、AI 3D 感知技术方案	深圳	视觉模组
联合影像	2014	AIoT 视觉系统（摄像模组、视觉方案、影像整机）	深圳	视觉模组
深视创新	2016	工业机器视觉技术研发与应用	深圳	视觉模组
深慧视	2017	工业级 3D 相机	深圳	视觉模组
超准视觉	2017	3D 机器视觉系统	深圳	视觉模组
阜时科技	2017	人脸识别猫眼一体产品、激光雷达	深圳	视觉模组
森云智能	2018	机器视觉、机器视觉算法	深圳	视觉模组
安思疆	2018	视觉传感器、3D 结构光模组、相机产品（Nuwa 系列）	深圳	视觉模组
光鉴科技	2018	相机产品	深圳	视觉模组
其域创新	2020	手持扫描建模设备、高保真数字孪生场景	深圳	视觉模组
电应普科技	2008	超声波传感器	深圳	激光雷达/超声波
力策科技	2013	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
速腾聚创	2014	激光雷达（单月交付破 12 万台）	深圳	激光雷达/超声波

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
欢创科技	2014	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
石激光	2014	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
镭神智能	2015	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
玩智商	2015	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
北醒光子	2015	激光雷达	北京	激光雷达/超声波
览沃科技	2022	激光雷达	深圳	激光雷达/超声波
安培龙	1999	六维力传感器、温度传感器	深圳	力觉传感器
华力创	2001	微型六维力传感器	深圳	力觉传感器
鑫精诚	2009	一维力传感器	深圳	力觉传感器
海伯森	2015	六维力传感器	深圳	力觉传感器
一目科技	2016	视触觉传感器	深圳	触觉传感器
戴盟机器人	2021	高分辨率多模态触觉感知、遥操作数据采集	深圳	触觉传感器
帕西尼	2021	多维触觉传感器、灵巧手、人形机器人本体	深圳	触觉传感器
赛感科技	2023	离子电子皮肤、柔性触觉传感器与机器人电子皮肤	深圳	触觉传感器
模量科技	2024	多模态触觉传感技术	深圳	触觉传感器
源升智能	2024	触觉传感器	深圳	触觉传感器
瑞声科技	1993	MEMS 麦克风、传感器	深圳	听觉模组
矽递科技	2009	(人机交互) 语音设备	深圳	听觉模组
声希科技	2015	智能语音技术、语音识别/纠错	深圳	听觉模组
声联网	2016	面向对象音视频的行为分析和情感计算	深圳	听觉模组

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
壹秘科技	2016	智能音视频 AI IoT 终端产品	深圳	听觉模组
鱼亮科技	2017	语音模组	深圳	听觉模组
慧闻科技	2018	纳米气体传感器、电子鼻	深圳	嗅觉模组
戴维莱	2001	半导体气体传感器	深圳	嗅觉模组
新世联科技	2003	气体传感器及检测方案	深圳	嗅觉模组
迅捷兴科技	2005	电子鼻	深圳	嗅觉模组
芯闻智慧	2022	嗅觉 AI 人工智能探测终端	深圳	嗅觉模组
纳智传感	2025	金属氧化物半导体 (MOx) 气体传感器	深圳	嗅觉模组

控制系统 (30 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
华为 (海思)	1987	AI 芯片、语言/视觉/多模态大模型、云服务、光通信	深圳	AI 芯片
中兴	1985	AI 芯片、信息与通信方案	深圳	AI 芯片
峰科技	2010	电机控制芯片	深圳	AI 芯片
云天励飞	2014	AI 芯片、视觉大模型、端到端大模型、边缘算力、遥操作	深圳	AI 芯片
墨芯科技	2018	AI 芯片设计商	深圳	AI 芯片
国民技术	2020	MCU 芯片	深圳	AI 芯片
明阳电路	2001	柔性电路板	深圳	PCBA
信步科技	2003	PCBA	深圳	PCBA
朗特智能	2003	PCBA	深圳	PCBA
嘉立创	2004	PCBA	深圳	PCBA
易联无双	2013	PCBA	深圳	PCBA
腾讯	1998	语言/视觉/多模态大	深圳	AI 大模型

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
		模型、算力、云服务		
鹏城实验室	2018	云端大模型、通用大模型、算力	深圳	AI 大模型
若愚科技	2023	多模态大模型	深圳	AI 大模型
枢途科技	2024	多模态具身智能数据采集及模型	深圳	AI 大模型
商汤科技	2014	端到端大模型、神经网络算力	深圳	AI 大模型
越疆科技	2015	六轴协作机器人（CR/CRS/Nova 系列）、具身大模型、人形机器人	深圳	AI 大模型
智平方	2023	AlphaBot 轮式人形 + Alpha Brain 基础模型、AI2R Brain	深圳	AI 大模型
固高科技	1999	运动控制器、高性能伺服驱动器	深圳	控制器
汇川技术	2003	PAC 智能控制器、CNC 控制器、PLC、伺服系统、SCARA、六轴机器人	深圳	控制器
华成工控	2005	专用控制器	深圳	控制器
雷赛智能	2007	PC-Based 控制器、步进/伺服驱动器	深圳	控制器
深圳信通院	2007	EOS 系统、数采机器人	深圳	控制器
恒科通	2013	一体化驱动控制器	深圳	控制器
开鸿数字	2021	KaihongOS	深圳	控制器
幻尔机器人	2012	AI 视觉模块	深圳	应用软件
优地科技	2013	SLAM/VSLAM 定位导航模组、酒店/配送机器人	深圳	应用软件
斯坦德	2016	激光 SLAM 导航 AGV	深圳	应用软件

企业名称	成立年份	主要产品/服务 及其调度系统、柔性 物流解决方案	城市	细分环节
海岸语音	2016	新型听觉感知硬件	深圳	应用软件
精视智造	2017	AI 缺陷检测及智能工 厂系统化部署	深圳	应用软件

驱动系统 (23 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
拓邦股份	1996	无刷电机、空心杯电 机、一站式解决方案	深圳	电机
兆威机电	2001	空心杯电机、伺服驱 动、直线电机	深圳	电机
大族电机	2005	直线电机和力矩电机	深圳	电机
五颗星马达	2009	空心杯电机	深圳	电机
科力尔电机	2010	步进电机、伺服电 机、直流无刷电机	深圳	电机
德康威尔	2012	直线电机	深圳	电机
恒驱电机	2012	直流无刷电机	深圳	电机
唯川科技	2012	空心杯无刷电机	深圳	电机
金源机电	2015	空心杯电机	深圳	电机
研控自动化	2006	步进电机和伺服电机	深圳	电机
杰美康机电	2007	步进伺服和低压伺服	深圳	电机
阿凡特	2013	步进驱动器、步进电 机	深圳	电机
山龙智控	2000	伺服系统	深圳	驱动器
华馨京	2008	伺服电机和控制模块	深圳	驱动器
乐森机器人	2011	小型/重型伺服电机、 人工关节驱动	深圳	驱动器
优必选科技	2012	伺服电机、人形机器 人本体、教育/康养/ 商用机器人	深圳	驱动器
横川机器人	2014	伺服系统、直驱模组	深圳	驱动器
眼千里	2016	步进驱动器	深圳	驱动器

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
浩川自动化	2016	伺服驱动器	深圳	驱动器
零差云控	2016	伺服驱动器、光电编码器	深圳	驱动器
英科达	2009	编码器	深圳	编码器
义聚科技	2017	编码器	深圳	编码器
睿研智能	2021	编码器	深圳	编码器

传动系统 (16 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
飞亚达精密	1990	精密减速器	深圳	减速器
杉川谐波	2017	谐波减速器	深圳	减速器
同川科技	2012	谐波减速器	深圳	减速器
德镁精密	2021	谐波减速器	深圳	减速器
华仁智能	2007	三轴直角机	深圳	直线模组
银光机器人	2008	直线模组	深圳	直线模组
福士工业	2008	直线模组	深圳	直线模组
威洛博	2013	直线模组	深圳	直线模组
美蓓亚斯	2015	直线模组	深圳	直线模组
盛为兴技术	2020	三轴直角机	深圳	直线模组
煜禾森	2013	模块化机器人底盘、移动机器人、安防/应急机器人	深圳	移动底盘
怡丰机器人	2014	AGV 小车/叉车、智能停车机器人	深圳	移动底盘
史河机器人	2015	MR 系列移动机器人	深圳	移动底盘
井智高科	2015	定制移动机器人、潜伏/牵引/分拣/叉车六大系列	深圳	移动底盘
玑之科技	2021	一体化动力轮组、全向型移动机器人平台	深圳	移动底盘
悟时创新	2022	定制移动机器人	深圳	移动底盘

结构系统 (6 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
华宝利	1998	代工厂	深圳	结构件加工
拓维模型	2002	机器人手板	深圳	结构件加工
亿和塑胶	2004	特殊/服务/工业机器人制造与精密模具	深圳	结构件加工
领益制造	2006	精密功能件、结构件、模组一站式智能制造	深圳	结构件加工
思骏达模型	2012	机器人壳体/框架/支架的塑胶五金件精密加工	深圳	结构件加工
慧闻制造	2018	代工厂	深圳	结构件加工

能源系统 (7 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
德赛电池	1984	动力电池、储能电池	深圳	电池/充电
比亚迪电子	1995	消费类锂电池、电池 Pack	深圳	电池/充电
欣旺达	1997	3C 消费类电池	深圳	电池/充电
弗迪	1998	动力电池、储能电池	深圳	电池/充电
格瑞普电池	1998	无人机、机器人高倍率锂电池	深圳	电池/充电
比克	2001	动力电池、储能电池	深圳	电池/充电
兆赫兹	2020	高频无线充电	深圳	电池/充电

通信系统 (8 家)

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
广和通	1999	电通信	深圳	通信组件
昂纳科技	2000	光通信	深圳	通信组件
三旺通信	2001	有线和无线通信系统	深圳	通信组件
有方科技	2006	电通信	深圳	通信组件
易飞扬	2006	光通信	深圳	通信组件
美格智能	2007	电通信	深圳	通信组件
艾灵网络	2016	电通信	深圳	通信组件

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
正山物联	2018	无线通信	深圳	通信组件

热管理（5 家）

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
飞荣达科技	1993	机器人散热与电磁屏蔽解决方案	深圳	散热/温控
瀚强科技	2004	电容监测	深圳	散热/温控
威铂驰	2016	高精密设备及移动互联终端产品热管理	深圳	散热/温控
森睿电子	2017	贴片电容、电阻、电感等元器件	深圳	散热/温控
锐盟半导体	2020	主动式散热微系统	深圳	散热/温控

云端大脑（17 家）

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
大象机器人	2016	遥操作数据采集、陪护型机器猫	深圳	数据采集
深圳数据交易所	2021	大模型数据标注与定制化数据服务、数据交易	深圳	数据采集
百川数安	2021	数据采集	深圳	数据采集
艾欧智能	2023	机器人操作技能数据采集硬件与平台	深圳	数据采集
鹿明机器人	2024	视频具身数据解决方案与低成本采集、数据采集+灵巧手+本体	深圳	数据采集
深眸科技	2017	工业 AI 视觉算法	深圳	算法
逐际动力	2022	足式与人形机器人（TRON1/CL 系列）、算法 LimX VGM	深圳	算法
星尘智能	2022	绳驱人形机器人（S1）、绳驱技术	深圳	算法
银河通用	2023	算法 QuadWBG、合	深圳	算法

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
		成帧抓取验证		
图为科技	2011	边缘侧实时计算能力	深圳	算力
中亿信息	2016	云端协同算力与智能调度能力	深圳	算力
曦华科技	2018	端侧视觉处理与感知控制算力	深圳	算力
地瓜机器人	2024	端侧计算到云侧开发训练的全栈基础设施	深圳	算力
领湖智能	2016	工业数字孪生与产线虚拟调试	深圳	仿真平台
跨维智能	2021	Sim2Real 仿真训练平台、通用具身智能机器人	深圳	仿真平台
齐物天枢	2026	Sim2Real 仿真训练平台	深圳	仿真平台
大族机器人	2017	Neuron.OS、协作机器人	深圳	云服务

整机制造（30 家）

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
众为兴	2002	螺丝锁付专用 SCARA、桌面式六轴	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
华盛控	2011	SCARA、六轴、并联机器人	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
思普瑞	2012	传统四轴 SCARA	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
三思控制	2014	SCARA、传统六轴	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
慧灵科技	2015	轻量/协作型四轴、六轴机械臂	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
汇控智能	2019	SCARA	深圳	SCARA/六轴/并联机器人
威特尔特自动化	2013	中量型通用六轴	深圳	六轴/并联机器

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节 人
山龙智能	2016	六轴驱控一体机	深圳	六轴/并联机器人
智哥机器人	2017	多功能六轴机器人	深圳	六轴/并联机器人
金奥博	1994	并联机器人	深圳	六轴/并联机器人
中科德睿	2015	高速分拣并联机器人	深圳	六轴/并联机器人
小百自动化科技	2021	D3 系列并联机器人、PT30 码垛机器人	深圳	六轴/并联机器人
华沿机器人	2017	移动协作机器人智能调度系统	深圳	协作机器人
墨影科技	2019	协作机器人	深圳	协作机器人
远荣智能	2006	智能仓储系统、仓储管理软件	深圳	移动机器人/AGV
欧铠机器人	2013	AGV、激光叉车、仓储机器人	深圳	移动机器人/AGV
锐曼智能	2015	无人叉车、商业服务/配送/防疫机器人	深圳	移动机器人/AGV
未来机器人	2016	无人驾驶工业车辆（AGV 搬运机器人）	深圳	移动机器人/AGV
励微机器人	2019	无人叉车、四向穿梭车	深圳	移动机器人/AGV
海柔智能	2016	箱式仓储机器人系统（首创）	深圳	移动机器人/AGV
Syrius 炬星	2018	自主移动机器人（AMR）智能物流方案	深圳/北京	移动机器人/AGV
火狗智能	2021	大小型四足机器人、轮式机器人、智能履带车	深圳	四足机器人

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
灵锬智能	2023	工业级重载四足机器人	深圳	四足机器人
璇玑动力	2024	重载型机器狗	深圳	四足机器人
乐聚机器人	2016	人形机器人本体（夸父 Kuavo 系列）	深圳	人形机器人
普渡科技	2016	送餐/配送/清洁机器人、人形机器人本体	深圳	人形机器人
腾讯机器人实验室	2018	人形机器人、灵巧手	深圳	人形机器人
无芯科技	2021	陪护型仿人形机器人本体	深圳	人形机器人
中煤科工机器人	2021	具身智能机器人平台、四足/人形机器人	深圳	人形机器人
数字华夏	2024	人形机器人	深圳	人形机器人

应用场景（57 家）

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
东盈讯达	1995	制造业机器人	深圳	制造业
今天国际	2000	物流控制、仓储系统	深圳/匈牙利/新加坡	制造业
科瑞技术	2001	装配、检测	深圳	制造业
大疆创新	2006	植保、播撒、测绘全流程解决方案（农业无人机）	深圳	农业
翔农创新科技	2012	植保无人机研发和行业应用	深圳	农业
高科新农	2019	农业无人机、飞防解决方案	深圳	农业
觉物科技	2020	大载重全地形机器人、果园采摘	深圳	农业
伟尔科技	2021	农业 AI 机器人研发商	深圳	农业
芯禾机器人	2024	粮库数智化特种机器	深圳	农业

企业名称	成立年份	主要产品/服务 人	城市	细分环节
天凇高新	2019	智能建造工业级建筑 产品整体解决方案	深圳	建筑
大方智能	2019	智能化建筑施工机器 人	深圳	建筑
卓蚁科技	2022	装配式隔墙建筑机器 人	深圳	建筑
领鹊科技	2023	建筑机器人、智能施 工装备	深圳	建筑
半空智能	2025	商业楼宇玻璃幕墙/楼 梯间清洁	深圳	建筑
朗驰欣创	2005	电力巡检、管廊巡 检、排爆机器人	深圳	能源/安全应急
博铭维	2014	排水管网特种机器 人、管网检测/军用侦 查/拆弹机器人	深圳	能源/安全应急
行知行	2017	风电特种机器人智能 维保、爬壁机器人	深圳	能源/安全应急
昱拓智能	2018	地下综合管廊巡检机 器人	深圳	能源/安全应急
万勋科技	2019	机械臂/执行器、低空 作业机器人	深圳	能源/安全应急
美林医疗	1996	心电图自动诊断机器 人	深圳	医疗健康
卫邦科技	2009	智能静脉用药调配机 器人	深圳	医疗健康
桑谷医疗	2010	静脉药物调配机器人	深圳	医疗健康
迈康信	2014	医用实时监测康复机 器人	深圳	医疗健康
博为医疗	2015	静脉药物调配机器人	深圳	医疗健康
鑫君特	2015	骨科手术机器人	深圳	医疗健康
易普森	2017	医院物流/高值耗材管 理/智能导医机器人	深圳	医疗健康

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
康益恒科技	2015	语音交互、远程关怀 陪护机器人	深圳	养老服务
睿瀚医疗	2016	脑卒中患者手部康复 训练机器人	深圳	养老服务
迈步机器人	2016	下肢康复机器人、手 部外骨骼机器人	深圳	养老服务
丞辉威世	2017	下肢康复训练机器人	深圳	养老服务
创客工厂	2013	全球 STEAM 教育机 器人	深圳	教育
金刚蚁机器人	2014	儿童陪伴/作业辅导机 器人	深圳	教育
幻尔科技	2015	仿生教育机器人、智 能小车	深圳	教育
果力智能	2015	教具、AI 课程	深圳	教育
大愚智能	2015	教育/服务机器人	深圳	教育
勇艺达	2015	儿童陪护/早教机器人	深圳	教育
为美趣学	2018	创客教育和 STEM 教 育机器人	深圳	教育
繁兴科技	2003	智能烹饪机器人	深圳	商业社区服务
银星智能	2005	扫地机器人研发与制 造	深圳	商业社区服务
乐航科技	2011	扫地机器人	深圳	商业社区服务
云鼠科技	2013	扫地机器人方案与 PCBA	深圳	商业社区服务
智意科技	2013	扫地机器人	深圳	商业社区服务
一恒科电子	2013	家庭陪伴机器人	深圳	商业社区服务
狗尾草智能	2013	情感社交/生活陪伴机 器人	深圳	商业社区服务
神州云海	2015	清洁/商务/彩票机器 人	深圳	商业社区服务
卧安科技	2015	AI 具身家庭机器人	深圳	商业社区服务
杉川机器人	2016	扫地机器人	深圳	商业社区服务

企业名称	成立年份	主要产品/服务	城市	细分环节
鸿博智成	2016	炒菜机器人、智能化厨房设备	深圳	商业社区服务
九天创新	2016	商用清洁/防疫消杀机器人	深圳	商业社区服务
云鲸智能	2016	家用扫拖机器人	深圳	商业社区服务
博鹏智能	2018	清洁/扫地/防疫消毒机器人	深圳	商业社区服务
中智卫安	2018	测温/消毒/迎宾/配送机器人	深圳	商业社区服务
探博智能	2019	扫地机器人	深圳	商业社区服务
甲壳虫智能	2021	扫拖/洗地机器人	深圳	商业社区服务
女娲	2017	商业服务机器人	深圳	商业社区服务
康诺思腾		手术机器人（融资 14 亿 D 轮）	深圳	其他
元鼎智能		水下机器人（融资 10 亿+）	深圳	其他

二、65 家跟踪企业与深圳产业链撞库分析

撞库方法

将跟踪的 65 家企业与 3 份行业报告中提及的深圳企业进行匹配，按企业总部所在地分为三类：①总部在深圳的企业；②总部在大湾区（非深圳）的企业；③总部不在大湾区但在深圳有业务布局的企业。

① 总部设在深圳的企业（14 家）

这些企业的总部直接设在深圳，是深圳机器人产业链的核心参与者，也是 Anson 对接大湾区供应链时最直接的合作伙伴或竞争对手。

企业名称	关注度	主营业务/产品特征
优必选（UBTECH）	P0	Walker S 工业部署，人形订单 14 亿
灵初智能（Psi Bot）	P0	灵巧操作优先 VLA+手套数采
自变量机器人（X Square Robot）	P0	通用具身基础模型，B 轮 20 亿
乐聚机器人（Leju Robotics）	P1	夸父 Kuavo，创业板 IPO

企业名称	关注度	主营业务/产品特征
众擎机器人 (EngineAI)	P1	运动控制流人形，秘密递表港交所
墨奇智能 (Moqi)	P1	华为智驾系全栈具身系统
帕西尼 (PaXini)	P1	多维触觉+VTLA+机器人
星尘智能 (Astribot)	P1	绳驱人形机器人 S1
智平方 (AI2 Robotics)	P1	AlphaBot 轮式人形，估值破 200 亿
灵心巧手 (LinkerBot)	P1	高自由度灵巧手+数据平台
睿研智控	P1	多档位灵巧手硬件
舞肌科技 (Wuji Technology)	P1	高自由度灵巧手+电机自研
逐际动力 (LimX Dynamics)	P1	足式与人形 TRON1/CL，估值 150 亿
鹿明机器人 (Lumos Robotics)	P2	数据采集+灵巧手+本体

② 总部在大湾区（非深圳）的企业（0 家）

③ 总部不在大湾区但在深圳有业务的企业（3 家）

这些企业虽然总部不在大湾区，但已在深圳设立研发中心、分支机构或有明确的业务布局，是深圳产业生态的重要组成部分。

企业名称	关注度	总部城市	主营业务/产品特征	深圳业务
宇树科技 (Unitree)	P0	杭州	人形出货 5500+ 台，科创板 IPO	在深设立研发/分支机构或出现在深圳产业报告中
银河通用 (Galbot)	P0	北京	GraspVLA 合成帧抓取验证	在深设立研发/分支机构或出现在深圳产业报告中
傅利叶 (Fourier)	P1	上海	GR 系列人形+开源数据	在深设立研发/分支机构或出现在深圳产业报告中

三、关键发现与供应链对接建议

1. **深圳总部企业占比最高：**跟踪的 65 家企业中，14 家总部设在深圳（占比 22%），涵盖人形机器人整机（优必选、众擎、乐聚、星尘智能）、灵巧手（灵心巧手、睿研智控、舞肌科技）、触觉传感器（帕西尼、赛感科技）、AI 算法（智平方、墨奇智能）等关键环节，形成了完整的具身智能产业链闭环。
2. **大湾区协同效应明显：**加上大湾区其他城市的 0 家企业（如蚂蚁灵波/杭州→实际在大湾区有布局的需进一步确认），以及 3 家在深设有业务的非大湾区企业，深圳作为具身智能产业枢纽的集聚效应非常显著。
3. **供应链对接重点方向：**
 - **触觉传感器：**帕西尼（P1）、赛感科技（P1）均已在深圳产业报告中出现，是灵巧操作的关键硬件
 - **人形机器人整机：**优必选（P0）、众擎（P1）、乐聚（P1）、星尘智能（P1）、智平方（P1）、逐际动力（P1）等 6 家深圳企业构成最强整机集群
 - **灵巧手：**灵心巧手、睿研智控、舞肌科技 3 家深圳企业提供从 12 到 20 自由度的全系列产品
 - **AI 算法/大模型：**智平方、墨奇智能在深圳，千寻智能、智元在上海，形成深圳-上海双中心格局
 - **数据采集：**鹿明机器人（P2）在深圳，提供视频具身数据解决方案